

6.2 三段论论证的形式性质

所有演绎逻辑的目标都是区分有效论证和无效论证。在亚里士多德式三段论逻辑中，这一任务即是区分有效三段论和无效三段论。假设组成三段论的命题都为偶真式——假设三段论中的命题既非必然真也非必然假——是合理的。在这种假设之下，三段论的有效性就完全由其形式决定。三段论的有效性与无效性（其构成命题都是偶真的）仅仅依赖于形式，而完全独立于具体内容和题材。例如，任何形式为AAA-1的三段论：

所有M是P，

所有S是M，

所以，所有S是P。

无论其题材是什么，它都是有效的论证。该三段论形式的名称是Barbara。无论用什么词项代替这种形式或结构中的字母S、P和M，在形式Barbara中得到的论证总是有效的。例如用这几个字母分别代表“雅典人”、“人”和“希腊人”，代入后就得到这样一个有效论证：

所有希腊人是人，

所有雅典人是希腊人，

所以，所有雅典人是人。

如果以同样方式代入“肥皂”、“水溶性物质”和“钠盐”，又得到：

所有钠盐是水溶性物质，

所有肥皂是钠盐，

所以，所有肥皂是水溶性物质。

这样一个论证也是有效的。

说一个有效的三段论是有效的，是仅就其形式而言的，故而有效性也被称为形式有效。我们自始至终假定三段论的构成命题本身是偶真的，也就是说，它们既不是逻辑真的（如：“所有安乐椅都是椅子”），也不是逻辑假的（如：“有些安乐椅不是椅子”）。这样假定的理由是：如果一个三段论包含了逻辑假的前提或者逻辑真的结论，那么，该三段论的有效性无关乎三段论形式，它之所以有效，是因为其前提真，其结论为假在逻辑上是不可能的。（我们同时还假定只有词项之间的逻辑关系是被三段论的前提断定或蕴涵的。做出如此假定，仅仅是出于讨论这一章和下一章的三段论论证的需要。这些假定无关乎那些有效性依赖于更为复杂的逻辑研究的论证，而那些复杂的逻辑研究不适合我们这里所考察的论证。）

如果仅仅根据形式就能确定一个三段论是有效的，那么，**任何与其形式相同的其他三段论也是有效的**。而如果一个三段论是无效的，那么，**任何与其形式相同的其他三段论也是无效的**。这是人们在实际论辩中经常使用逻辑类推法而获得的共识。假如有人提出下面这个论证：

所有自由主义者都是国家健康保险的支持者，

有行政人员是国家健康保险的支持者，

所以，有行政人员是自由主义者。

我们会感觉到，无论其构成命题的真假，这个论证是无效的。揭示这种三段论荒谬性的最好方式，是构造一个形式相同但其无效性可直接显示出来的论证。比如，我们可以这样去问，你是否也可以说：

所有兔子都是跑得很快的，

有马是跑得很快的，

所以，有马是兔子。

我们可以补充说明：你不可能为后面这个论证做辩护，因为毫无疑问，其前提明显为真但结论明显为假。你刚才的论证与这个马兔论证的形式完全相同。马兔论证是无效的，所以你刚才的论证也是无效的。逻辑类推是一种很好的论辩方法，是用于争辩的有力武器之一。

这种逻辑类推法的根据是：直言三段论的有效性或无效性是纯形式问题。要证明任何荒谬论证无效，都可以找另一个论证，使之与一个明显无效即其前提明显为真而结论明显为假的论证有相同形式。

（不过应当牢记，无效论证也可能得到为真的结论——说推理是无效的，只是意味着结论与前提之间不构成逻辑蕴涵关系，或者说它们之间的关系不是必然联系。）

但是，这种检验论证有效性的方法有很大的局限性。有时很难一下子“想出”恰当的逻辑类推。并且，三段论论证有太多无效的形式（200多个）。此外，尽管我们只要想到一个前提为真而结论为假的逻辑类推，就可以证明原论证的形式无效，但是，若我们不能想到这样的逻辑类推，并不就能证明该形式有效，因为，这可能只是由于我们的思维局限性所使然。很可能实际上存在着无效性类推，只是我们没有想到而已。这就需要一种更有效力的方法，来判定形式有效或无效的三段论。本章以下各节就是要介绍检验三段论的一些最有力的方法。

练习题

运用构造逻辑类推的方法反驳下列论证中的无效论证。

例题：

1.所有业务经理是积极反对企业税的人，因为所有积极反对企业税的人是商会成员，而所有商会成员是业务经理。

解答：

与此结构相似的一个反例是：所有两足动物是宇航员，因为所有宇航员是人，而所有人是两足动物。

2.没有非处方药是容易上瘾的药物，所以安眠药不是容易上瘾的药物，因为有些安眠药是非处方药。

3.没有共和党人是民主党人，所以有的民主党人是富有的股票经纪人，因为有的富有的股票经纪人不是共和党人。

4.没有大学生是IQ指数低于70的人，所有IQ指数低于70的人是低能者，所以没有大学生是低能者。

*5.所有耐火房屋是拥有特殊保费的建筑，所以有的拥有特殊保费的建筑不是木屋，因为没有木屋是耐火房屋。

6.蓝筹股是可靠的投资，所以有些带来大量红利的股票是可靠投资，因为有些蓝筹股是带来大量红利的股票。

7.有的小儿科医生不是外科专家，所以有的普通开业者不是小儿科医生，因为有的普通开业者不是外科专家。

8.没有知识分子是成功的政客，因为没有畏缩的隐退者是成功的政客，并且有的知识分子是畏缩的隐退者。

9.所有工会主席是工人领导，所以有些工人领导是政治保守者，因为有些政治保守者是工会主席。

*10.所有新型汽车是俭约的运输工具，所有新型汽车是身份的象征，因此有些俭约的运输工具是身份的象征。